NI2 — Relatório de Evolução do Projeto Integrado

Projeto Interdisciplinar: Internet das Coisas e Robótica — 6º CCOMP — FECAP — 2026
Grupo 1 — Swing Sense: Antônio Petri · Gabriel Higobassi Paschoal · Lucas Silva Maciel · Thiago Akira Higa Mitami
Repositório: https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto1

1. Avanços realizados

1.1 Implementação do serviço Bluetooth no firmware

O que foi feito: a raquete passou a transmitir cada golpe por Bluetooth Low Energy, e não apenas imprimi-lo na porta serial. Foi definido um contrato de mensagem em JSON com onze campos — tipo do golpe, pico de aceleração, pico de velocidade angular, velocidade estimada, marcação de incerteza e os identificadores que tornam cada golpe único — e implementado um serviço GATT no ESP32-C3. O módulo anuncia-se como SwingSense-XXXX, com sufixo derivado do endereço físico do chip, o que permite distinguir protótipos em uma mesma quadra.

Resultado: o envio foi validado com o aplicativo nRF Connect antes da integração com o app próprio. Cada golpe executado aparece no celular como uma mensagem JSON idêntica à linha impressa no monitor serial, o que confirma que o problema de transporte está separado do problema de detecção.

1.2 Integração ponta a ponta entre raquete, aplicativo e servidor

O que foi feito: implementou-se no aplicativo o serviço de conexão com a raquete real, que busca o dispositivo pelo identificador do serviço, negocia o MTU de 185 bytes exigido pelo tamanho da mensagem, ativa as notificações e reconecta sozinho em caso de queda. Acrescentou-se uma fila local persistente, que guarda os golpes no próprio aparelho e os envia ao servidor em lotes, e a rota de recebimento no servidor, que valida cada campo e grava os registros de forma idempotente, usando como chave única a combinação de dispositivo, identificador de inicialização e número de sequência.

Resultado: o caminho completo do dado passou a funcionar — movimento da raquete, detecção no microcontrolador, transmissão por Bluetooth, exibição ao vivo no aplicativo, fila local e envio ao banco. O trabalho está registrado no commit “Protótipo conectado com o APP”, de 19 de outubro de 2026. Como o envio é idempotente, reenviar um lote nunca duplica registros, e a queda da internet da quadra não causa perda de dados.

1.3 Verificação da regra de classificação contra os dados rotulados

O que foi feito: a lógica de classificação do firmware foi reproduzida sobre a coleta rotulada do grupo, composta por treze golpes gravados como séries temporais completas (cinco forehands, cinco backhands e três saques). O procedimento aplicou a cada série a mesma sequência do código embarcado: detecção pela máquina de estados, cálculo da média dos cinco valores de aceleração no eixo X anteriores ao impacto e comparação com o limiar de 14,0 m/s².

Resultado: a classificação acertou os dez golpes de forehand e backhand. Os três saques foram classificados como forehand, comportamento já previsto no código. A verificação revelou ainda um erro de calibração descrito no item 3.

2. Alterações no planejamento

2.1 A classificação passou de três golpes para dois

A proposta da NI1 previa distinguir saque, forehand e backhand. Os dados mostraram que isso não é possível com a variável de decisão adotada: os saques ocuparam a faixa de −4,63 a −1,46 m/s², inteiramente contida na faixa dos forehands, que vai de −6,52 a 3,02 m/s². Não há limiar capaz de separá-los. A decisão foi retirar o saque do escopo mínimo e reportá-lo como forehand, registrando a limitação de forma explícita, em vez de manter uma classe cuja saída seria arbitrária. Separar o saque exige observar a fase de preparação do movimento, em que ele se distingue pela orientação do módulo acima da cabeça — trabalho previsto para a etapa seguinte.

2.2 A resposta ao usuário saiu do módulo e passou para o aplicativo

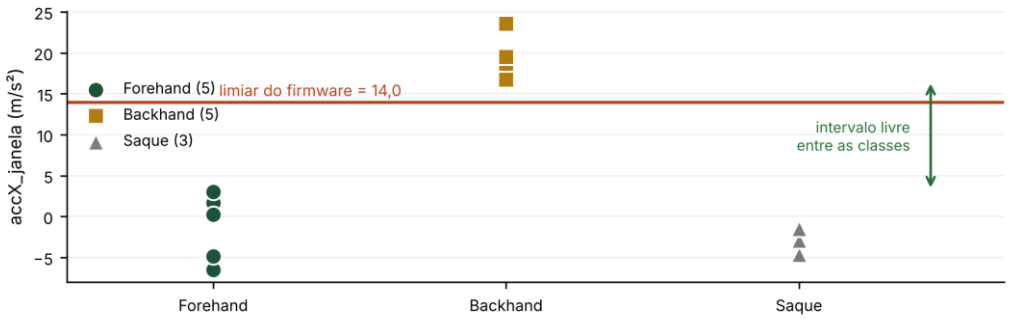
O croqui da NI1 previa LED RGB, motor de vibração e buzzer embarcados no módulo, responsáveis por confirmar cada golpe sem que o jogador precisasse olhar para a tela. Diante do prazo, o grupo optou por priorizar a cadeia de dados completa, que é pré-requisito de todo o restante do sistema, e adiar a montagem dos atuadores. Hoje a confirmação do golpe acontece na tela do aplicativo, em tempo real. A decisão é reconhecidamente provisória: ela contraria o requisito de esforço mínimo levantado na

pesquisa de campo, e a montagem do motor de vibração está planejada como primeira intervenção de hardware por ser a de maior efeito percebido pelo menor esforço.

3. Evidência do desenvolvimento

A figura abaixo foi produzida pelo grupo a partir da própria coleta rotulada, aplicando aos dados gravados a mesma regra implementada no firmware.

Separação das classes pela variável de decisão do firmware (accX_janela), nos 13 golpes rotulados



O que a evidência demonstra: três coisas. Primeiro, que a regra funciona — os cinco forehands e os cinco backhands ficam em faixas que não se tocam, e a classificação acertou os dez. Segundo, que o saque é mesmo inseparável do forehand nessa variável, o que sustenta a decisão descrita no item 2.1. Terceiro, que o limiar está mal posicionado: os forehands terminam em 3,02 m/s² e os backhands começam em 16,71 m/s², mas o limiar de 14,0 está colado no grupo do backhand, e não no centro do intervalo livre. Por causa disso, dois dos cinco backhands caíram na faixa de incerteza do firmware e foram marcados como duvidosos, apesar de corretamente classificados. Deslocar o limiar para 10,0 m/s² preserva os dez acertos e elimina as duas marcações indevidas.

Ressalva: o limiar de 14,0 foi calibrado sobre esses mesmos dados, de modo que o resultado é verificação de consistência interna, e não medida de acurácia. Com dez golpes de um único executante, não se pode afirmar o desempenho real do sistema — motivo pelo qual a coleta independente é a próxima ação planejada.

Registro técnico complementar: mensagem real emitida pelo módulo a cada golpe, conforme o contrato implementado.


```
{"v":1,"boot":2847193055,"seq":7,"t":48213,"tipo":"BH","incerto":false,
 "bola":null,"acel":63.2,"giro":21.4,"vel":46,"accx":19.6}
```


4. Próxima etapa e dificuldades

Principal dificuldade técnica atual

A acurácia real da classificação é desconhecida. O único resultado disponível foi obtido sobre o mesmo conjunto que calibrou o limiar, com dez golpes classificáveis e um único executante, o que não sustenta afirmação de desempenho. Sem esse número, não é possível saber se os indicadores apresentados ao jogador são confiáveis, nem decidir com segurança se a regra atual basta ou se é preciso um critério adicional. A dificuldade não é de implementação, e sim de obtenção de dado com rótulo independente: é necessário registrar a sequência real dos golpes no momento da execução, o que exige um segundo operador ou filmagem sincronizada.

Próxima ação concreta

Realizar uma coleta de validação com o módulo montado na posição definitiva, executando vinte forehands e vinte backhands alternados em blocos de cinco, com a sequência real anotada por um integrante que não esteja jogando. Os golpes serão capturados pelo aplicativo e exportados, e a sequência registrada será confrontada com a classificação do sistema para construir a matriz de confusão e calcular a acurácia por classe. Com esse resultado, o limiar será reposicionado para 10,0 m/s² e a faixa de incerteza recalculada sobre a nova distribuição. Em paralelo, serão montados o motor de vibração e a alimentação por bateria, condições para que a coleta seguinte ocorra em quadra sem cabo.